Actividad de Aprendizaje ADSO – Git y GitHub

George Michel Contreras Moreno

Instructor

YARA AMAYA JAVIER EMILIO

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro de Electricidad, electrónica y Telecomunicaciones

Analiziz y Desarrollo de Software

2026

Tabla de Contenido

Actividad 1 4

Actividad 2 5

1. Control de versiones y Diferencias 5

1. Control de versiones local 5

Características 5

2. Control de versiones centralizado 5

Características 5

3. Control de versiones distribuido 5

Características 6

2. ¿Que es Git? 6

3. ¿Qué es GitHub' 6

4. Principales características y ventajas de Git 6

Características 6

Ventajas 7

5. Funcionamiento del control de cambios del software 7

Proceso general 7

6. Definición de conceptos 8

Repositorio 8

Commit 8

7. Comandos principales de Git y su función 9

8. ¿Qué es la sintaxis Markdown y sus aplicaciones? 10

9. Software con interfaz gráfica (GUI) para Git 10

1. GitHub Desktop 10

Requerimientos 11

2. GitKraken 11

Características 11

Requerimientos 11

3. SourceTree 12

Características 12

Requerimientos 12

10. Proceso para crear una cuenta en GitHub 13

Paso 1 13

Paso 2 13

Paso 3 14

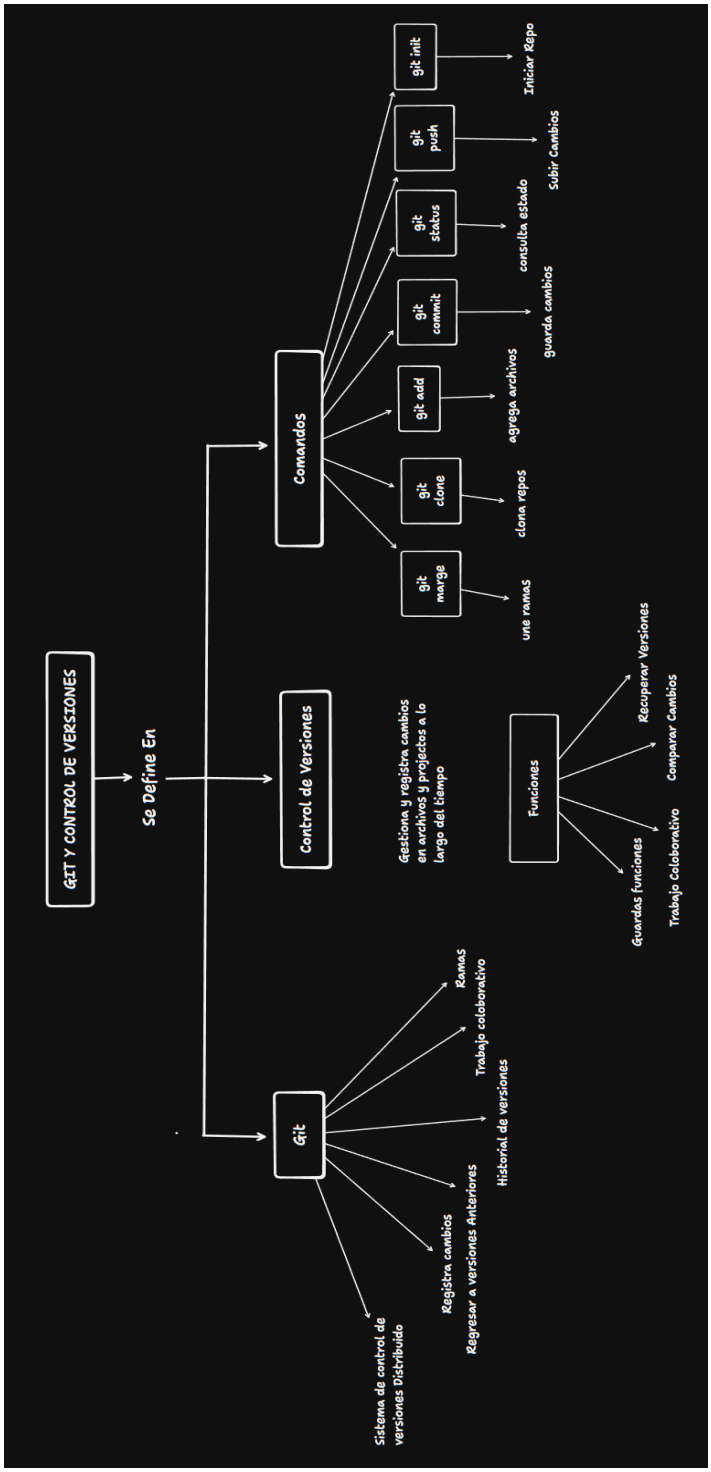
Paso 4 14

Paso 5 14

Paso 6 14

Perfil de GitHub: https://github.com/GeorgeContreras241/ADSO_Ficha_3388485 14

Actividad 1


GIT Y CONTROL DE VERSIONES
Se Define En
Git
Sistema de control de versiones Distribuido
Registra cambios
Regresar a versiones Anteriores
Historial de versiones
Trabajo colaborativo
Ramas
Control de Versiones
Gestiona y registra cambios en archivos y projectos a lo largo del tiempo
Funciones
Guardas funciones
Trabajo Colaborativo
Comparar Cambios
Recuperar Versiones
Comandos
git merge
une ramas
git clone
clona repos
git add
agrega archivos
git commit
guarda cambios
git status
consulta estado
git push
Subir Cambios
git init
Iniciar Repo

Actividad 2

1. Control de versiones y Diferencias

1. Control de versiones local

Guarda las versiones de los archivos en la misma computadora del usuario.

Características

- Historial de cambios local.
- No permite trabajo colaborativo fácilmente.

2. Control de versiones centralizado

Existe un servidor central donde se almacenan todas las versiones del proyecto.

Características

- Todos los usuarios trabajan con el mismo repositorio central.
- Necesita conexión al servidor.
- Permite trabajo en equipo.

3. Control de versiones distribuido

Cada usuario tiene una copia completa del repositorio y su historial.

Características

- Permite trabajar sin conexión.
- Mayor seguridad del código.
- Trabajo colaborativo eficiente.

2. ¿Que es Git?

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite guardar el historial de cambios de un proyecto y coordinar el trabajo entre varios desarrolladores.

3. ¿Qué es GitHub'

GitHub es una plataforma en línea que permite almacenar repositorios Git y colaborar en proyectos de software a través de internet.

4. Principales características y ventajas de Git

Características

- Sistema distribuido
- Manejo de ramas
- Historial de cambios
- Integridad del código
- Trabajo offline

Ventajas

- Alta velocidad
- Seguridad del historial
- Facilita el trabajo en equipo
- Permite revertir cambios fácilmente
- Manejo eficiente de proyectos grandes

5. Funcionamiento del control de cambios del software

El control de cambios permite registrar, almacenar y gestionar las modificaciones realizadas en el código fuente de un software a lo largo del tiempo.

Proceso general

- El desarrollador modifica archivos del proyecto.
- Se agregan los cambios al área de preparación (staging).
- Se guarda una versión mediante un commit.
- El sistema registra la modificación en el historial.
- Los cambios pueden compartirse con otros desarrolladores.

Esto permite:

- Identificar errores
- Recuperar versiones anteriores
- Trabajar en equipo sin conflictos

6. Definición de conceptos

Repositorio

Es el espacio donde se almacena un proyecto junto con su historial de cambios.

Puede ser:

- Local
- Remoto
- Rama (Branch)
- Es una línea de desarrollo independiente dentro de un repositorio.
- Permite trabajar en nuevas funcionalidades sin afectar la versión principal.

Commit

Es un registro de los cambios realizados en el repositorio.

Cada commit tiene:

- identificador único
- autor
- fecha
- mensaje descriptivo
- README

Es un archivo que describe un proyecto.

- Generalmente contiene:
- descripción del proyecto

- instrucciones de instalación
- uso del software
- información del autor
- Normalmente se escribe en Markdown.

7. Comandos principales de Git y su función

- Comando : Función
- git init : Inicializa un repositorio Git
- git clone : Copia un repositorio remoto
- git add : Agrega archivos al área de preparación
- git commit : Guarda cambios en el historial
- git status : Muestra estado del repositorio
- git log : Muestra historial de commits
- git push : Envía cambios al repositorio remoto
- git pull : Descarga cambios del repositorio remoto
- git fetch : Obtiene cambios sin fusionarlos
- git Branch : Crea o muestra ramas
- git checkout : Cambia de rama
- git merge : Une ramas
- git reset : Revierte cambios
- git diff : Muestra diferencias entre archivos
- git remote : Administra repositorios remotos
- git tag : Crea etiquetas de versiones

8. ¿Qué es la sintaxis Markdown y sus aplicaciones?

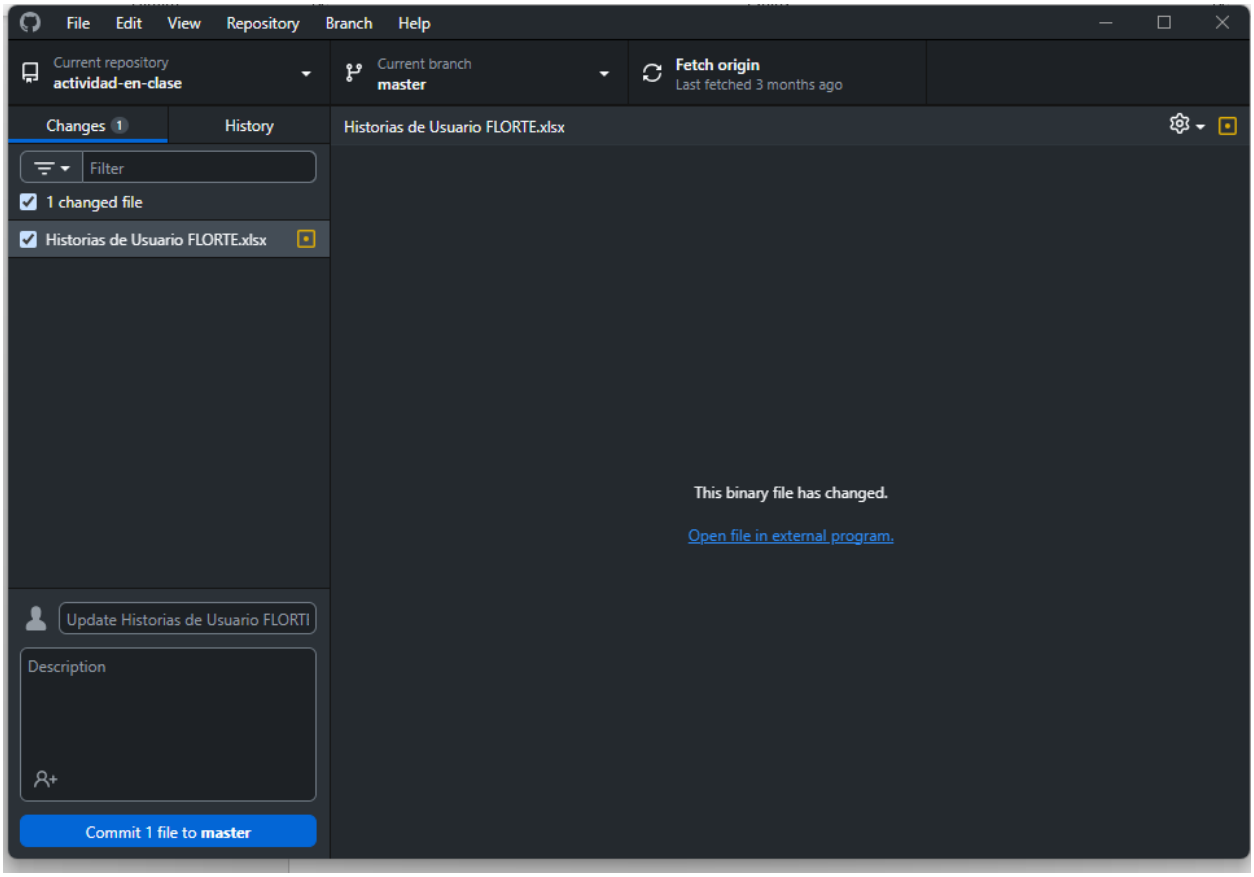
Markdown es un lenguaje de marcado ligero que permite dar formato a texto usando símbolos simples.

Se usa mucho en:

- documentación
- archivos README
- GitHub
- blogs técnicos

9. Software con interfaz gráfica (GUI) para Git

1. GitHub Desktop



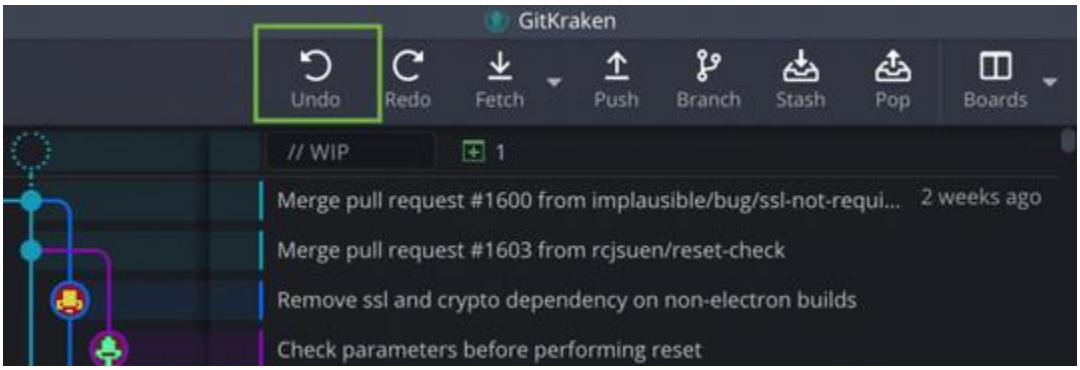
- Características

- Interfaz sencilla
- Integración directa con GitHub
- Manejo visual de commits y ramas

Requerimientos

- 4 GB RAM mínimo
- Windows 10 o superior
- 1 GB espacio en disco

2. GitKraken



Características

- Interfaz visual avanzada
- Visualización gráfica del historial
- Integración con GitHub, GitLab y Bitbucket

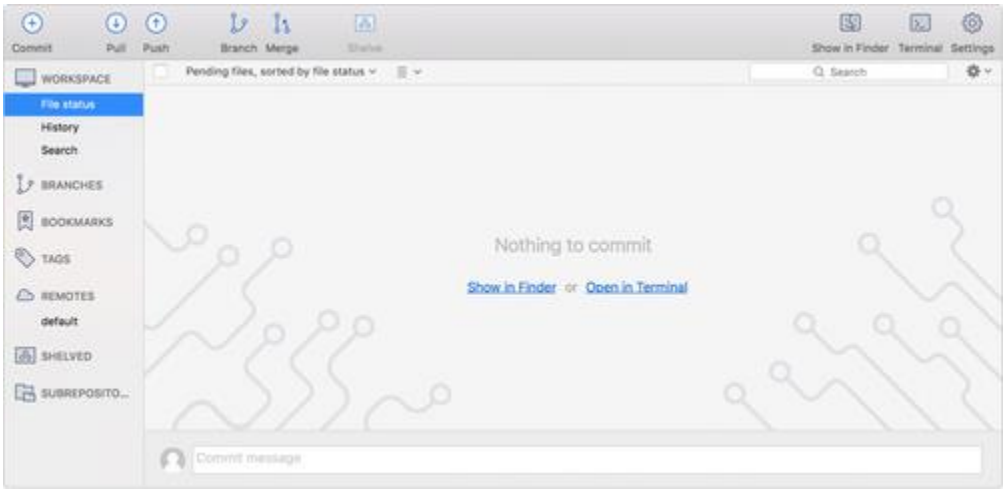
Requerimientos

4 GB RAM mínimo

Windows, Linux o macO

Procesador moderno

3. SourceTree



Características

- Cliente Git gratuito
- Visualización de ramas
- Integración con Bitbucket

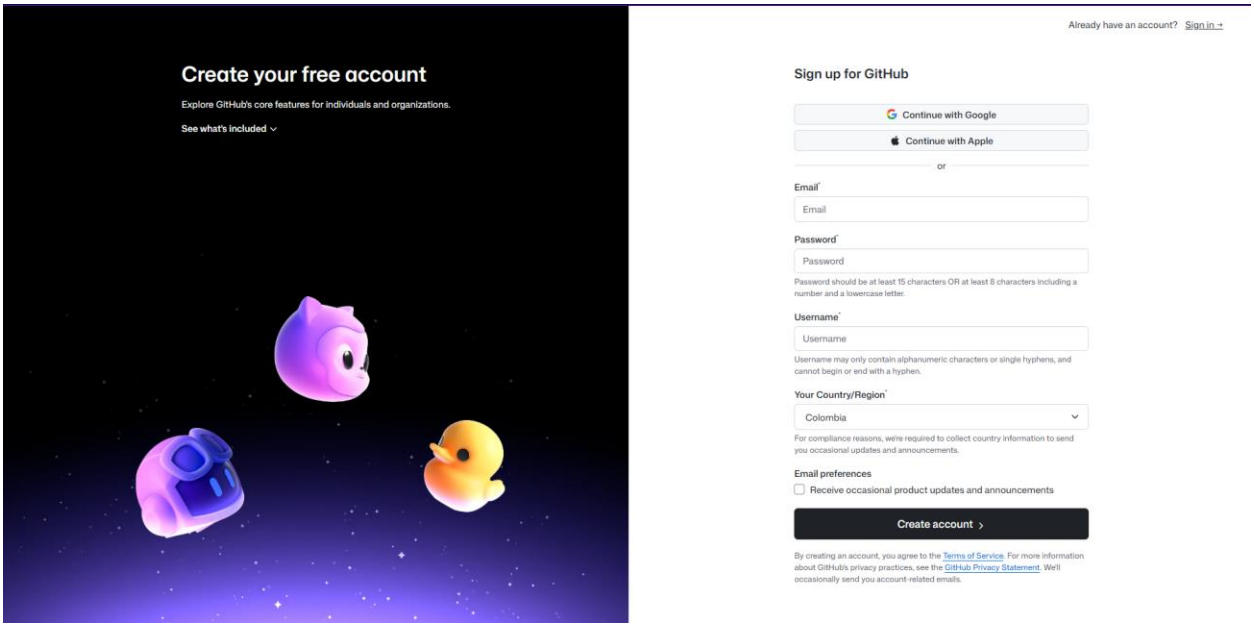
Requerimientos

- Windows o macOS
- 2 GB RAM mínimo

Para tu trabajo debes buscar imágenes en Google y pegar capturas de pantalla de cada software.

10. Proceso para crear una cuenta en GitHub

Paso 1

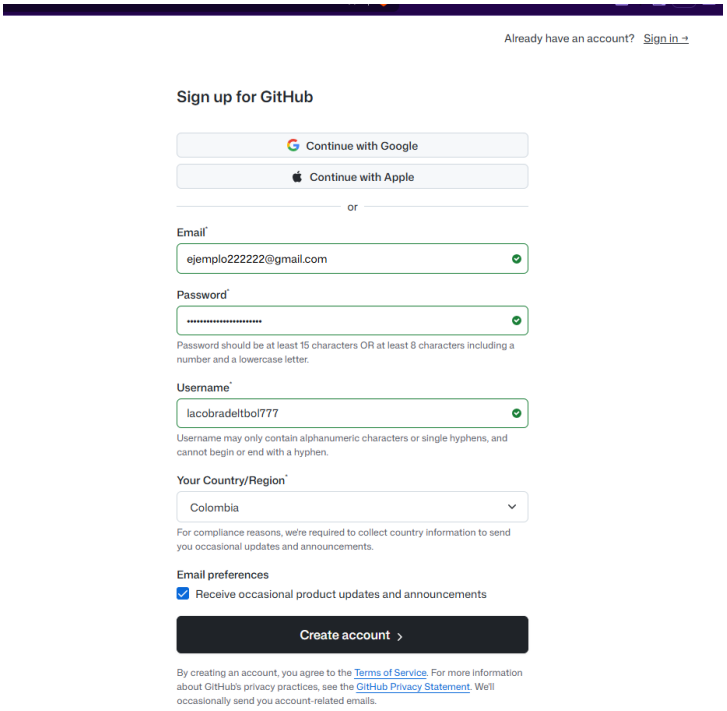


Ir al sitio oficial https://github.com

Paso 2

Hacer clic en Sign up.

Paso 3



Ingresar los datos:

- correo electrónico
- contraseña
- nombre de usuario

Paso 4

Verificar el correo electrónico.

Paso 5

Seleccionar preferencias y finalizar registro.

Paso 6

Acceder al panel de usuario y comenzar a crear repositorios.

Perfil de GitHub: ***https://github.com/GeorgeContreras241/ADSO_Ficha_3388485***